

呆@西西弗斯 QQ: 2305201452

一. 填空题 (每题 3 分, 共 12 题, 共 36 分)

1. $(2 \ 3) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$. 2. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 3 & 0 \\ 4 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 设方阵 A 满足 $A^2 - 3A + E = O$, 则 $(A + 2E)^{-1} = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 设 3 阶矩阵 A 的特征多项式为 $(\lambda - 3)(\lambda + 2)^2$, 则 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$.

5. 已知 A 是三阶方阵, $|A| = \frac{1}{2}$, 则 $|(2A)^{-1} - 3A^*| = \underline{\hspace{2cm}}$.

6. 向量组 $\alpha_1 = (2, 3, 1)^T, \alpha_2 = (-1, t, 0)^T, \alpha_3 = (0, 1, -1)^T$ 线性相关, 则 $t = \underline{\hspace{2cm}}$.

7. 设四阶方阵 A 的秩为 2, A^* 为 A 的伴随矩阵, 则 $r(A^*) = \underline{\hspace{2cm}}$.

8. 若 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & a \end{pmatrix}$ 是正定矩阵, 则 a 满足条件 $\underline{\hspace{2cm}}$.

9. 行列式第 2 行元素依次为 1, 3, 7, 第 3 行元素的代数余子式依次为 -2, 4, x , 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

10. 实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2$ 的秩和负惯性指数依次是 ().

(A) 3, 1; (B) 3, 2; (C) 2, 2; (D) 2, 1.

11. 已知 2 阶矩阵 A 的特征值为 1, 2, 则 $3A + 2E$ 的特征值为 ().

(A) 2, 4 (B) 4, 8 (C) 5, 8 (D) 2, 8

12. 两个 n 阶实对称矩阵 A, B 合同的充要条件是 ().

(A) $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$; (B) A, B 都正定;

(C) A, B 秩相同; (D) A, B 的秩相同, 正惯性指数也相同.

二. 计算题 (每题 8 分, 共 3 题, 共 24 分)

13. 计算行列式 $D = \begin{vmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1+a & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+a & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1+a \end{vmatrix}$

14. 设 $A = \alpha\beta^T, \alpha = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$. 求 A 及 A^{100} .

15. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 求与向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2\}$ 等价的一个标准正交向量组。

三. 计算、解答题 (每题 10 分, 共 3 题, 共 30 分)

16. a 为何值时, 下列方程组有解? 在有解时, 求出结构式通解。

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 = 1 \\ x_2 + 2x_3 + x_4 = 1 \\ 3x_1 - x_2 - 5x_3 + 2x_4 = -4 \\ -x_1 + x_2 + 3x_3 = a \end{cases}$$

线

线

线

17. 已知向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 3 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}, \alpha_5 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 3 \\ -1 \end{pmatrix},$

求此向量组的一个最大无关组，并将其余向量用最大无关组线性表示。

四. 证明题（每题 5 分，共 10 分）

19. 若向量组 a_1, a_2, a_3 线性无关， $b_1 = a_1 + a_2$ ， $b_2 = a_2 + a_3$ ， $b_3 = a_3 + a_1$ ，

证明：向量组 b_1, b_2, b_3 线性无关。

20. 设 A 是 3 阶对称的正交矩阵，且 $r(E + A) = 1$ ，试求行列式 $|3E - A|$ 。

18. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，求正交矩阵 Q 及对角矩阵 Λ ，使 $Q^{-1}AQ = \Lambda$ 。